Reaft

Spécifications fonctionnelles

Introduction

Ce document définit les spécifications techniques pour le développement de l’application mobile. Il décrit les technologies utilisées, les fonctionnalités, la sécurité, la performance et l'architecture du système.

Fonctionnalités

Onboarding de l'utilisateur

Processus d'inscription et de connexion avec options de récupération de mot de passe.

Gestion des bâtiments

Affichage de la liste des bâtiments avec options d'ajout, modification et suppression.

Pour chaque bâtiment

Nom, photo, et coordonnées GPS.
Accès à la liste des défauts associés à chaque bâtiment.
Ajout de défauts : Prise de photos pour identifier des défauts (moisissures, fissures, etc.).

Analyse IA des défauts : Détection de type de défaut, gravité (A à F), et estimation des coûts de réparation.

Carte interactive :
Visualisation des bâtiments sur une carte (MapBox ou OpenStreetMap).
Icônes représentant l'état du bâtiment (couleurs variant de vert à bordeaux en fonction de la gravité des défauts).
Redirection vers la page du bâtiment spécifique lors d'un clic.

Onglet "Utilisateurs" (Admin de communauté) :
Gestion des utilisateurs et sous-comptes associés à un compte communauté.
Possibilité de gérer les permissions et accès des sous-comptes.

Paramètres de l'application :
Gérer l'abonnement, envoyer des retours, noter l'application, consulter les informations légales (politique de confidentialité, conditions d'utilisation).
Option de déconnexion.

Technologies utilisées

Frontend

React Native

Expo

Backend

PostgreSQL

supabase

Paiement

RevenueCat

Notifications

Expo

Cartographie

mapbox

OpenStreetMap

Architecture technique

Frontend

React Native

Expo

- Compatibilité cross-plateform (iOS/Android)
- Design fluide et optimisé pour mobiles et tablettes
- Temps de chargement < 3 secondes (60 FPS minimum)

Backend

PostgreSQL

supabase

- Gestion des utilisateurs, bâtiments, défauts et abonnements
- Mise à jour en temps réel avec WebSockets via Supabase Realtime
- AsyncStorage pour les données locales en mode hors-ligne.

Paiement

RevenueCat

- Gestion des abonnements et des paiements récurrents (intégration avec Apple Pay et Google Pay)

Architecture technique

Cartographie

mapbox

OpenStreetMap

- Compatibilité cross-plateform (iOS/Android)
- Design fluide et optimisé pour mobiles et tablettes
- Temps de chargement < 3 secondes (60 FPS minimum)

Notifications

Expo

- Gestion des utilisateurs, bâtiments, défauts et abonnements
- Mise à jour en temps réel avec WebSockets via Supabase Realtime
- AsyncStorage pour les données locales en mode hors-ligne.

Sécurité

Cryptage des données

- Utilisation d'AES-256 pour le cryptage des données sensibles.
- HTTPS/TLS : Connexions sécurisées via HTTPS et TLS 1.2+

Sécurisation de l'authentification

- Intégration de FaceID et gestion sécurisée des mots de passe.
- Sécurisation contre les attaques XSS et injection SQL.

Performances

Optimisation des images

- Compression et lazy loading des images
- Gestion du cache : Mode hors-ligne avec gestion du cache local pour une utilisation sans connexion (synchronisation automatique une fois connecté)
- Interface fluide avec des transitions rapides (temps de réponse < 1 seconde).

Compatibilité

- iOS : Version 14 et supérieures.
- Android : Version 8 et supérieures.
- Responsif : Optimisation pour smartphones et tablettes.

Plan de développement

Phase 1

Développement des fonctionnalités de base (inscription, gestion des bâtiments, IA pour les défauts).

Phase 2

Améliorations et fonctionnalités secondaires (traduction, accessibilité, gestion des utilisateurs pour les comptes communauté).

Phase 3

Optimisation des performances et déploiement stable.

Conclusion

Ce document de spécifications techniques fournit une vue d'ensemble complète des technologies et fonctionnalités nécessaires au bon développement de l’application. Les choix technologiques sont basés sur la facilité d'intégration, la scalabilité, et la sécurité pour offrir une expérience utilisateur optimale.